
存储涨价与设备重构系列研究

存储格局重构与设备增长曲线

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-09

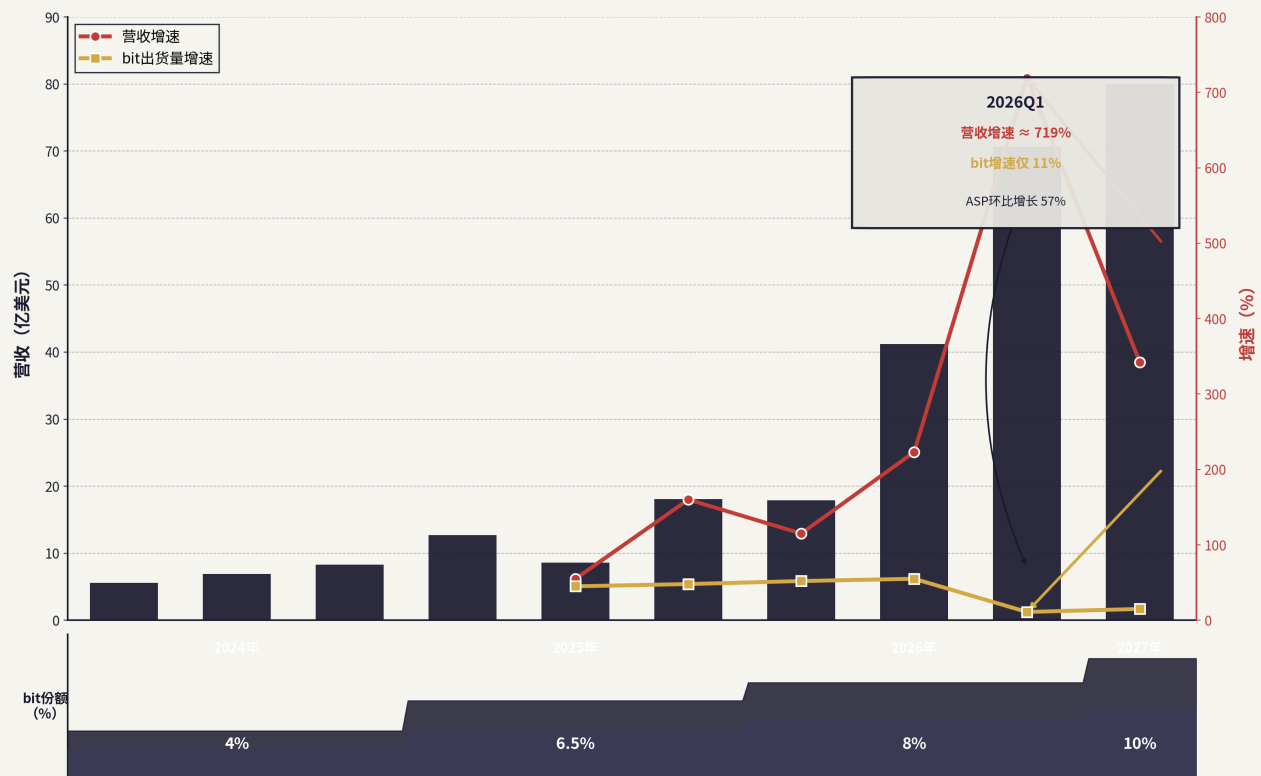
摘要

长鑫存储的份额提升不是短周期 β 交易，而是五年长逻辑中的两年加速兑现。2025年其全球DRAM bit份额约百分之九，2026年底产能占比预计达百分之十七。但产能占比不等于价值份额：长鑫目前百分之九十九营收来自DDR和LPDDR，HBM产能极低，更接近面板行业早期“先取规模再图高端”的阶段。HBM爬坡将先冲击利润分配再冲击行业集中度——HBM毛利率六十至七十个百分点，是普通DRAM的三倍，三重锁扣把HBM变成“只此一家”的拍卖场。长鑫扩产正在这道稀缺堤坝上凿出裂缝，HBM稀缺溢价回落将触发利润池从存储向计算和系统再分配。从“产能驱动”到“技术驱动”的切换是价值重估关键：产能是入场券，技术才是座位号。国产测试设备在百分之八至十的国产化率起点上，拥有最陡峭的替代曲线和最抗跌的结构性逻辑。

CHAPTER 01

1. 长鑫份额提升是五年长逻辑加速兑现

图1. 长鑫营收增速与bit出货量增速对比

利润 β 放大了结构 α ，但bit份额上行证明长逻辑成立

数据来源：长鑫科技招股说明书、TrendForce、Counterpoint、券商研报整理

ASP = 营收 / bit出货量 | 营收增速 = bit增速 (结构 α) + ASP增速 (周期 β)

■ 1. 产能份额从9%到17%的五年长跑

2025年，长鑫存储在全球DRAM bit份额约9%。行业预测板上，2027年这个数字会爬到12%。到了2026年底，它的月产能占全球DRAM比重约17%。这是一组很典型的“中国产能”数字：bit份额9%起步，产能占比17%目标，中间隔着的是良率爬坡、客户验证和规模效应。五年长跑的框架里，这本来是匀速增长。但2024到2026年的价格周期把它抻成了加速兑现。一列按时刻表运行的火车，突然遇到了一段下坡轨道，速度被动加快，目的地没变。

2025年9%的bit份额，在全球DRAM版图里还不是主角，但已经不能被忽视。2026年底17%的产能占比，意味着长鑫的工厂规模正在逼近全球五分之一。DRAM产

线的建设周期通常两到三年，设备搬入、调试、爬坡再到满产，每一步都踩着精确的时间表。长鑫的产能扩张计划，从2018年前后开始布局，到2025年才真正进入放量窗口。五年计划的骨架里，2024-2026只是其中一段加速道。产能不是一夜之间冒出来的，它是提前三年锁定设备、规划厂房、培训工程师的结果。看到2026年的产能数字时，其实是在看2023年的决策。长逻辑的特征就是如此：今天的份额，是三年前埋下的种子。

■ 2. 营收增700%背后是价格不是销量

2026年第一季度，长鑫的营收同比增长约700%。这个数字在半导体行业报里跳出来，像一声巨响。但拆开看，bit出货量只增长了11%，ASP（平均售价）环比上升了约57%。700%的营收增长，11%的出货量增长，57%的价格上涨。三个数字摆在一起，故事的骨架立刻清晰：这不是因为全世界突然多了七倍的长鑫客户，而是因为DRAM价格在这段窗口里坐上了火箭。一家餐厅的收入翻七倍，可能不是因为客流多了七倍，而是因为菜单上的每道菜都涨价了。涨价本身不是坏事，但涨价驱动的增长和销量驱动的增长，在资产定价里是两种完全不同的动物。前者是周期馈赠，后者是结构能力。长鑫在2026Q1的营收爆发，更大程度上是价格周期送的一份厚礼，不是纯销量的结构性突破。

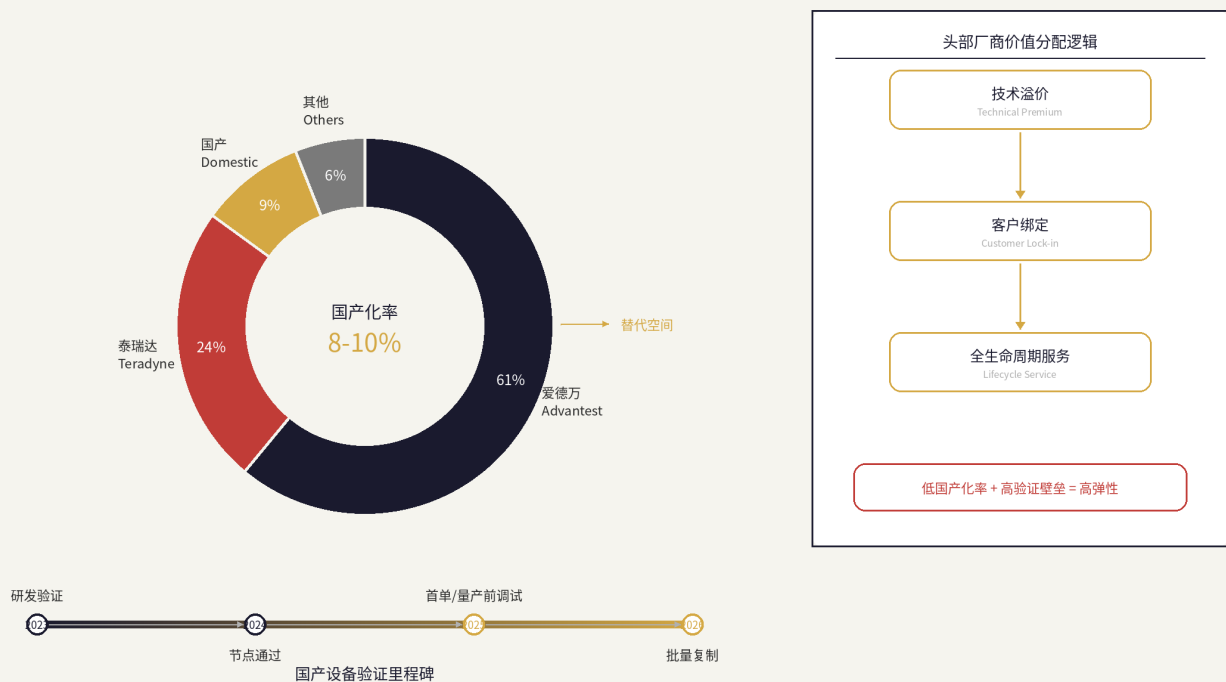
■ 3. bit份额才是真实供给能力锚

2026年Q1，长鑫营收增长700%的背后，bit出货量只增11%。这组数字撕开了一道口子：营收份额是价格和销量的混合体，价格高涨时它会制造虚假繁荣。bit份额更接近真实的供给能力和客户使用量。长鑫的bit份额如果持续上行，哪怕营收增速因为价格回落而掉下来，“份额成长”这个长逻辑本身并没有被证伪。周期波动只是改了兑现的节奏，没有改方向。2010年代的中国LCD面板行业走过同样的路。京东方们先是在价格周期里用营收放大存在感，再用真实产能把bit级份额打上去。DRAM比面板复杂，技术迭代更快，但底层逻辑相通：先做“能看到的成长”，再做“能留下来的成长”。结构逻辑已经成立，剩下的只是周期给不给面子。bit份额持续上行，就是逻辑未死的最好证据。

CHAPTER 02

2. 测试机低国产化高壁垒抗跌

图2.全球存储测试机市场份额与国产化窗口



■ 1. 外资占85%国产仅8%的空间

2025年，全球存储测试机市场的格局像一张被两个名字写满的试卷。爱德万占61%，泰瑞达占24%，两家合计85%。国内厂商的份额只有8%到10%。这意味着，中国产出的每一颗存储芯片，在出厂前接受测试时，有九成概率用的是外国设备。测试机不像光刻机那样声名显赫，但它是半导体产线里绕不开的节点。芯片造出来，必须测。测试机的精度、速度和稳定性，直接决定了良率数据的可靠性。在这个细分赛道里，85%的市场被两家公司握在手里，国产8%的渗透率，比很多“卡脖子”环节的数字还要低。这是一个既让人沮丧又让人兴奋的市场：沮丧的是差距之大，兴奋的是空间之大。

爱德万61%，泰瑞达24%，这是2025年全球存储测试机市场的终局快照。两家日本和美国公司，把全球存储芯片的测试环节变成了自家的后花园。国内厂商在8%到10%的缝隙里艰难生长。这个数字之所以值得关注，不是因为测试机本身的价值量级最大，而是因为它代表了半导体设备国产化最难啃的骨头之一。测试机是离芯片最近的一道关卡，它的可靠性直接关系到出厂芯片的质量信誉。头部客户——三星、SK海力士、美光，以及长鑫、长江存储——对测试机的信任不是轻易

能建立的。8%的国产化率，意味着国产测试机还没有通过大规模量产验证，还在"试用"阶段。但这个数字也预告了空间：从8%到20%，再到50%，每一步都是成倍增长。

■ 2. 验证通过后订单增速陡峭

头部厂商的价值不是简单的"卖机器"。它分三层。第一层是技术溢价，机器本身的精度、速度和稳定性。第二层是客户绑定，通过了头部客户的验证，就像拿到了进入俱乐部的会员卡。第三层是全生命周期服务，机器不是一锤子买卖，后续维护、升级、软件更新都是持续收入。这三层叠加，像一座金字塔，底座是技术，顶端是客户关系，越往上越难被替代。一旦国内设备通过了头部客户的验证，从"节点性通过"变成"产线性采用"，订单增速可能非常陡峭。这不是线性增长，而是跨越一道门槛后的指数跃升。从"被允许试驾"到"正式上路"，虽然只差一步，但意义重大。国产测试机目前可能就站在这个门槛前面。节点性通过已经实现，产线性采用还没大规模发生。订单增速的拐点，可能比市场预期的更突然。

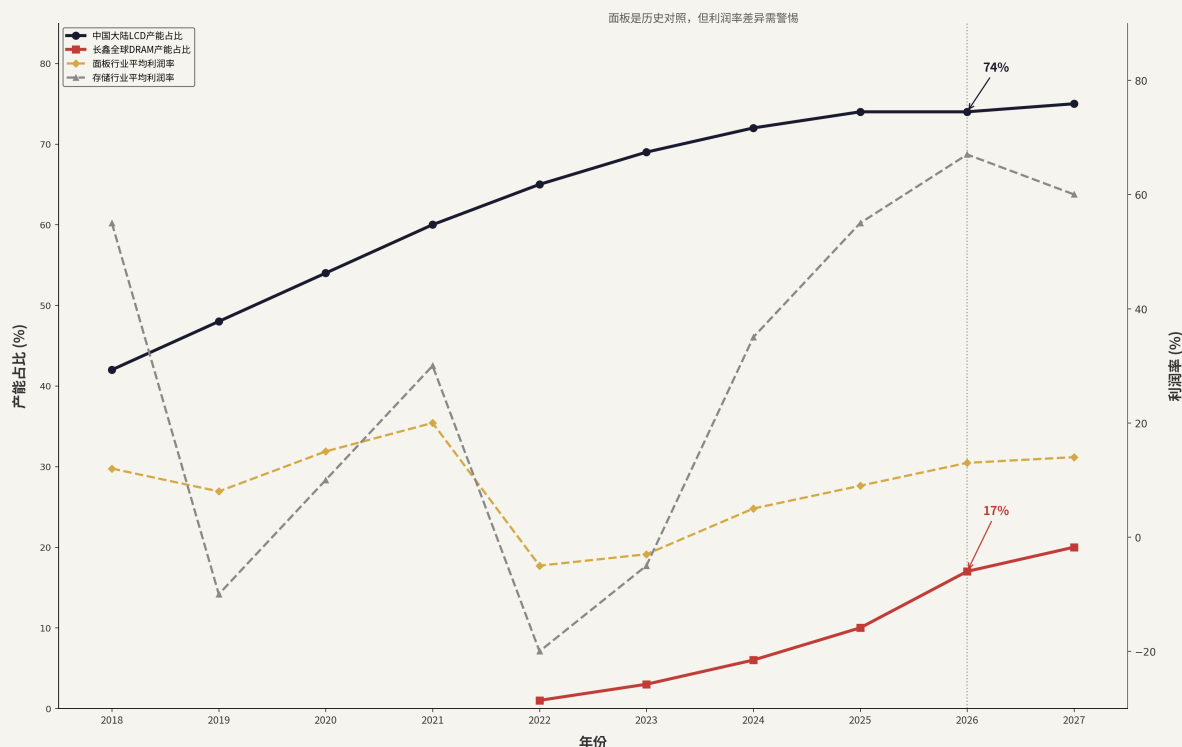
■ 3. 景气回落时替代逻辑支撑抗跌

半导体景气回落时，市场往往会更偏向高确定性环节。低国产化率、高验证壁垒的环节，因为"替代逻辑仍在"而相对抗跌。其他环节可能跟着周期一起下跌，但这些环节的逻辑是结构性的，不是周期性的。景气不好的时候，外部约束反而加剧，设备国产化从"可选项"变成"必选项"。市场给周期资产打折，给结构资产溢价。存储测试机8%的国产化率，意味着它的替代逻辑几乎不受周期影响。不管DRAM价格是涨是跌，中国厂商都需要自己的测试设备。高验证壁垒保护了现有竞争格局，但也保护了国产替代的时间窗口。在景气高点，大家追的是弹性；在景气低点，大家找的是确定性。这个环节恰好站在确定性的山坡上。

CHAPTER 03

3. 面板LCD是最匹配的历史对照

图3.中国大陆LCD产能占比与存储产能份额对比



关键差异

DRAM标准化更高

技术迭代更快

HBM利润池更集中

注：LCD产能占比指中国大陆全球LCD产能份额；长鑫份额指其全球DRAM产能（按年底产能）占比。



数据来源：DSCC, CINNO Research, Counterpoint, Yole Group, 中盛国际, 国金证券, 中信建投, 群智咨询, 公司财报及行业公开信息

2026

1. 中国LCD产能74%的主导地位

中国大陆的LCD产能占比已经达到74%。京东方、TCL华星、惠科三家合计约占60%。这是2020年代中国面板行业的终局图景。当本土产能从"补充供给"变成"主导供给",行业价值分配发生了根本变化。这个历史参照,对理解DRAM行业的未来很有价值。但它不是一张可以直接套用的地图,而更像是一面镜子,照出相似的轮廓,也照出不同的细节。面板行业的经验告诉我们,产能集中可以发生,但利润集中是另一个更难的故事。DRAM玩家正在走一条与面板相似但不相同的路。

京东方、TCL华星、惠科,三家中国公司拿下了全球LCD约60%的产能。加上其他中国大陆厂商,合计74%。全球每四台液晶显示器,有三台是在中国工厂里诞生的。这是十几年持续投资、技术引进、迭代升级的结果。面板行业的早期,中国大陆厂商也是"补充供给"——市场需要更多屏幕,中国工厂提供廉价产能。但到了2020年代,中国厂商变成了"主导供给"。价格话语权、技术标准、产能节奏,都开始向中国倾斜。这个转变的临界点,大约在2018年前后。那一年,韩国厂商开始大规模退出LCD,把资源转向OLED。中国厂商没有犹豫,接过了LCD的接力

棒。DRAM行业现在站在类似的临界点上：长鑫的份额在提升，海外约束在加剧，全球产能格局正在松动。面板的故事，是DRAM故事的前传。

■ 2. DRAM标准化更高迭代更快

面板的故事长鑫未必能复制。DRAM的标准化程度更高。面板还可以靠尺寸、分辨率、刷新率、OLED与LCD的差异化来竞争，DRAM越来越像大宗商品，靠规模和制程取胜。一颗DDR5芯片，不管来自三星还是长鑫，规格参数是高度趋同的。差异化空间小，意味着价格竞争更直接，规模优势更决定性。全球头部DRAM厂商的资本实力和技术积累更深。三星、SK海力士、美光是全球最有钱、技术最密集的半导体公司之一，不是LCD时代那些可以被规模压垮的对手。面板行业的终局，是技术和资金相对较弱的韩国、台湾厂商被中国大陆的产能洪流冲垮。DRAM行业的对手，是三个拥有千亿美元市值、每年研发投入过百亿美元的巨头。这场仗，比面板更难打。

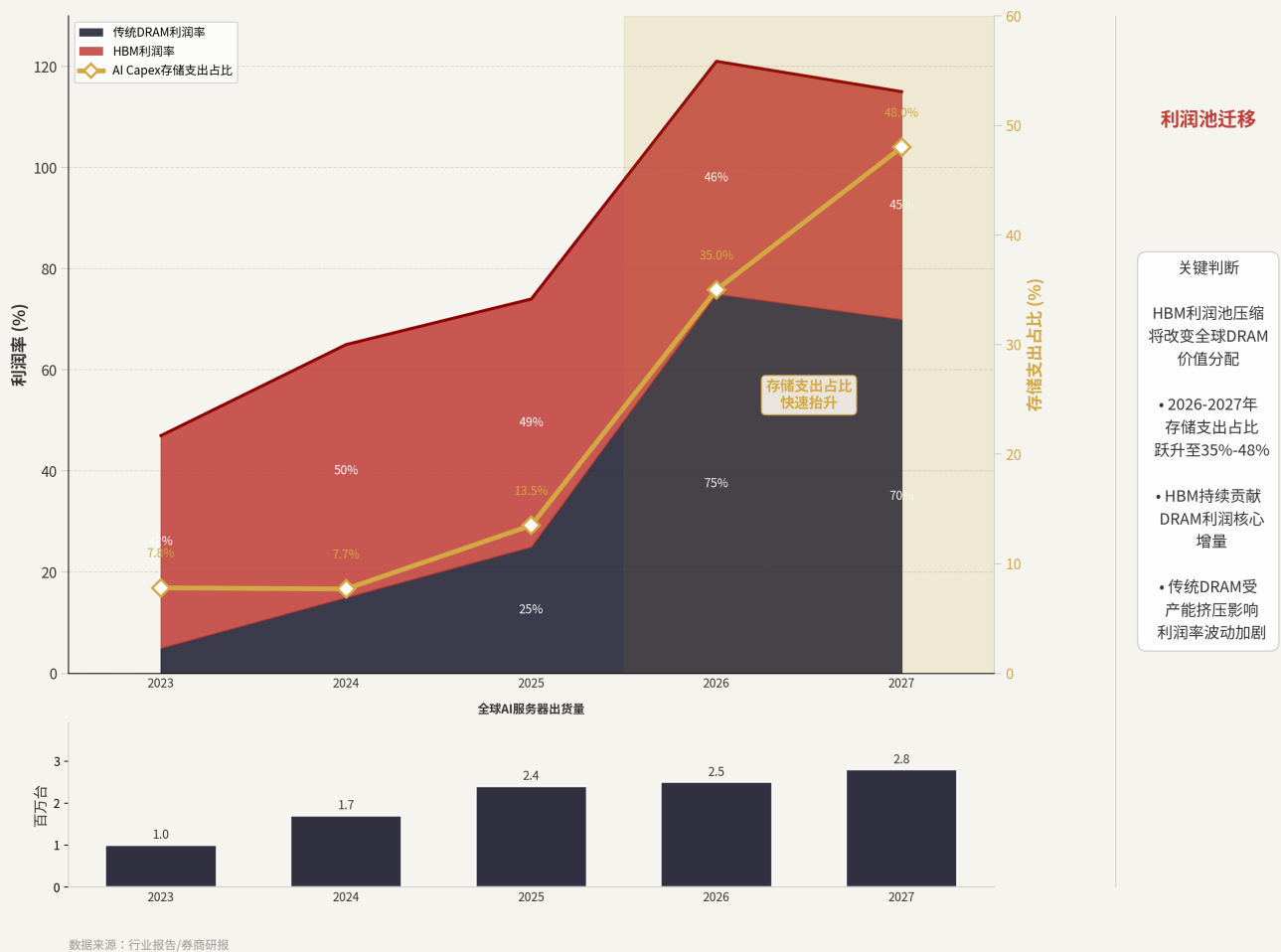
■ 3. 长鑫先取规模市场再图高端

长鑫目前99%的营收来自DDR和LPDDR，HBM产能极低。这意味着，它现在更像面板行业早期的京东方：先夺取主流规模市场，再考虑高端突破。面板行业用了将近二十年才完成从“规模”到“高端”的转型，DRAM的周期可能更短，但路径相似。HBM是DRAM金字塔的顶端，是AI算力时代的硬通货。长鑫在HBM上的布局，是判断它能否从“周期资产”重定义为“结构成长资产”的关键变量。如果HBM占比始终上不去，即使bit份额持续提升，利润率的波动可能依然很大。产能集中是确定性事件，但利润结构的重构是另一个故事。长鑫的bit份额会上行，这是大方向。但利润率能不能跟着稳定上行，要看它什么时候能从DDR的平原，爬上HBM的山坡。面板行业的镜子，照出了这个分水岭。

CHAPTER 04

4. HBM爬坡先冲击利润分配

图4. HBM利润率与AI Capex存储支出占比



1. HBM溢价是AI算力时代的"数字地租"

2023年春天，英伟达H100芯片开始批量交付，一张GPU的显存容量是80GB HBM 2e。当时没人想到，这种堆叠在逻辑芯片上方的存储器，会在两年后占据AI服务器物料成本的三分之一以上。

HBM的高毛利不是技术神话，而是稀缺经济学。2023年到2024年，HBM的毛利率维持在60%到70%之间，这个数字在半导体行业堪称异类。要知道，同期普通DRAM的毛利率徘徊在15%到25%之间，部分大宗品种甚至跌破现金成本。HBM的溢价来自三重锁扣：TSV通孔良率的工艺门槛、CoWoS封装产能的物理瓶颈、以及英伟达等头部客户对供应链安全的苛刻认证。三重锁扣叠加，把HBM变成了一个"只此一家"的拍卖场，三星、SK海力士、美光三家瓜分定价权。

AI基础设施的支出结构正在发生根本性偏移。存储支出在AI Capex中的占比，从2023年的7.8%攀升，到2026年预计达到35.0%，2027年可能达到48.0%。这意味着，在千亿级的AI资本开支中，接近一半的钱要流向存储器。这不是普通的产业

转移，而是利润池的乾坤大挪移。2022年以前，AI服务器的利润大头在GPU芯片；现在，存储器正在从配角变成分账者。

这种利润池的转移对下游客户而言是一种隐形成本的上升。当HBM2e的价格被锁在高位，云厂商每部署一台AI服务器，就要为显存支付越来越大的对价。这对AI算力的普及构成了实实在在的约束。HBM的稀缺性，本质上是AI时代的一种“数字地租”——占据关键位置的供应商，可以像收取地租一样收取超额利润。

但这块地租不是永续的。地租的根基是稀缺，而稀缺最怕新玩家的入场。

■ 2. 长鑫扩产会重塑DRAM价格水位线

2024年，长鑫存储的月产能已经攀升到全球DRAM总产能的相当比重。这不是一个远期故事，而是正在发生的产能海啸。当新产能持续涌入，全球DRAM市场的供给曲线开始右移，传统DRAM的价格中枢面临系统性压力。

2025年，长鑫的产能利用率达到95.7%。这个数据表明，扩产不是“空转”——工厂里确实在运转，设备确实在产出，晶圆确实在变成芯片。基础DRAM的需求是真实的，消费电子、服务器、工业控制等领域对中低端存储的需求并未消退。但需求真实不等于价格不受影响。当新增供给以月产数万片晶圆的规模进入市场，DRAM的定价权从卖方悄然滑向买方。

更微妙的是，长鑫的扩产并非均匀冲击整个DRAM池。如果新增产能中HBM的占比逐步提高，冲击的矛头就不是通用DRAM，而是高端AI用存储的供需缺口。这是一个关键的分野：普通DRAM已经是红海，毛利率薄如刀片；HBM才是利润丰厚的应许之地。长鑫的产能结构决定了它能在多大程度上撼动现有的利润分配格局。

当前的市场分层像一个金字塔。塔尖是HBM3e，供给被SK海力士垄断，毛利率超过60%；塔身是HBM2e和HBM3，三星和美光参与竞争；塔基是DDR5、DDR4等通用DRAM，玩家众多，利润稀薄。长鑫的扩产如果从塔基开始，它只会加剧通用DRAM的内卷；如果向塔尖攀爬，它就会直接触动现有玩家的奶酪。

价格水位的变化不是线性的。DRAM行业有一种独特的“瀑布定价”机制：新产品上市时定价高昂，随着产能爬坡和良率提升，价格逐步下泄，最后汇入通用产品的价格洪流。HBM的瀑布目前还在高位悬停，但长鑫的介入可能加速这瀑布的坠落。

■ 3. HBM稀缺溢价回落将触发利润池再分配

在长鑫的HBM产能真正形成规模之前，HBM的稀缺溢价还会维持一段时间。但这段时间的窗口正在收窄。一旦长鑫的HBM产品通过客户验证并开始批量交付，现有三家供应商的定价同盟就会出现裂痕。

价格战的逻辑很简单。在寡头垄断市场中，新进入者的最优策略是“以价换量”——用更低的价格撬开市场份额，同时逼迫在位者跟进降价。长鑫不需要把HBM价格降到和普通DRAM同一水平，它只需要把价格降到让SK海力士的60%毛利率缩水到40%，就足以改变整个行业的利润池分布。

当HBM的稀缺溢价下降，下游GPU和ASIC厂商的成本结构会显著改善。一张英伟达B100的HBM显存成本，如果从目前的高位回落20%到30%，意味着单卡成本下降数百美元。在百万台服务器级别的部署中，这种成本改善是惊人的。云厂商的AI资本开支效率会提升，而他们省下的钱，并不会全部装进口袋——竞争的逻辑会让他们把部分成本红利转嫁给终端客户，或者投向算力芯片和整机系统的升级。

利润池的再分配方向值得关注。AI服务器BOM中，存储器占比从7.8%攀升到48%的过程，本质上是利润从计算向存储的转移。当HBM价格回落，这个转移趋势可能停滞甚至逆转。算力芯片厂商，如英伟达、AMD、以及众多ASIC初创公司，会重新夺回一部分议价权。整机系统厂商，如超微、浪潮等，也可能在产业链的利润重新分配中获益。

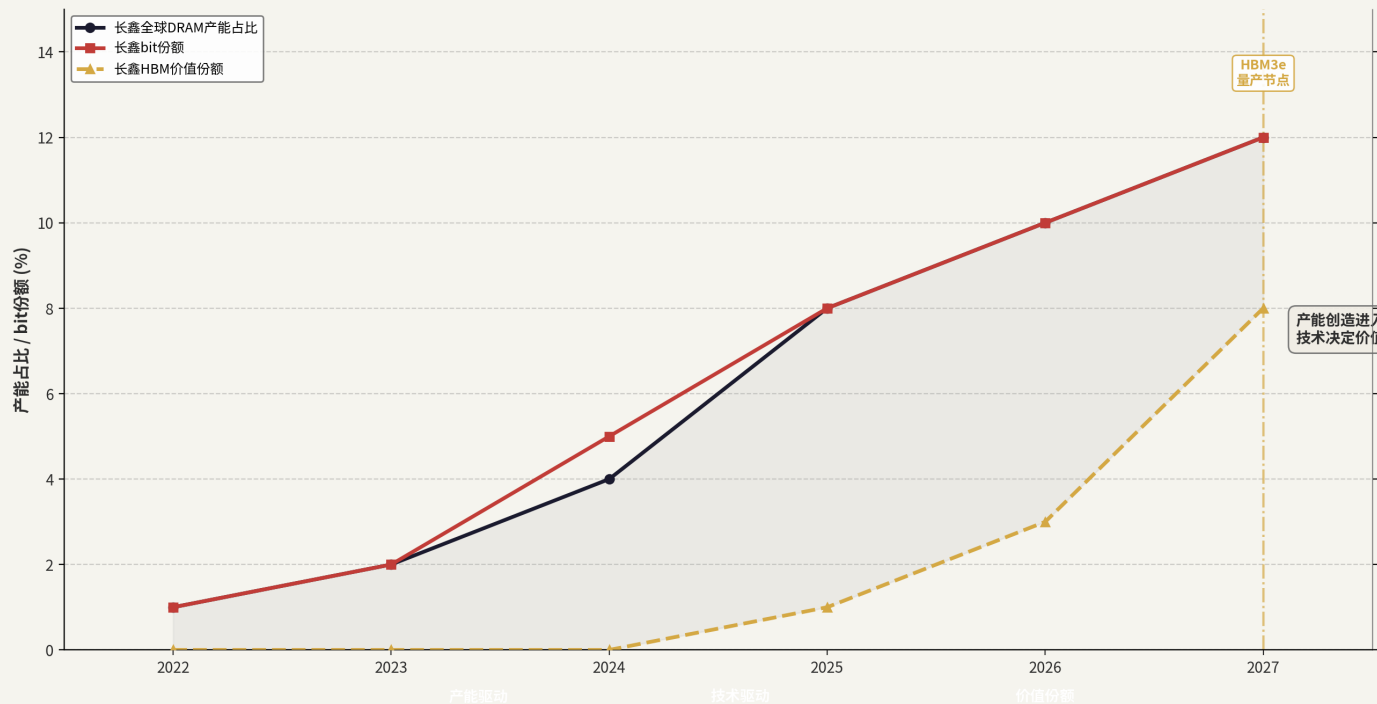
这种再分配不是零和游戏。HBM价格下降会降低AI算力的门槛，刺激更大规模的AI基础设施投资。但从存量角度看，存储器厂商的超额利润会缩水，而计算和系统厂商的利润份额会回升。行业集中度的变化会滞后于利润池的变化——在利润开始流动之后，企业的市场份额才会跟随调整。

利润像水一样，总是从高处流向低处。HBM的高利润筑起了一道堤坝，长鑫的扩产正在这道堤坝上凿出裂缝。

CHAPTER 05

5. 产能占比不等于价值份额

图5. 长鑫产能占比与HBM价值份额对比



数据来源：行业报告/券商研报/产业调研

■ 1. 产能占比攀升不等于价值份额同步提升

2025年，长鑫存储的bit份额预计占全球DRAM的9%。这个数字到2027年可能提升到12%。与此同时，2026年底的月产能占全球DRAM比重预计达到约17%。这两个数字之间的落差，揭示了一个常被混淆的命题：产能占比不等于价值份额。

9%的bit份额和17%的产能占比，中间隔着一条价值链的鸿沟。如果长鑫的产出以中低端DRAM为主，它的价值份额会远低于bit份额，因为DRAM行业的定价高度分层：HBM的单价是普通DRAM的十倍甚至数十倍。一个生产HBM的晶圆厂，其产值可能是一个生产DDR4的晶圆厂的五倍以上。产能占比是一个物理量，价值份额是一个经济量，两者的换算系数取决于产品结构。

2025年的HBM市场，基本由海外三大厂商主导。SK海力士在HBM3e领域占据绝对领先，三星紧随其后，美光在HBM3世代奋力追赶。长鑫的HBM产品预计要到2027年才能实现HBM3e的量产。这意味着，在2025年到2027年的关键窗口期，长鑫在全球DRAM价值池中的份额，与它的产能规模并不匹配。

这种不匹配是暂时的还是结构性的，取决于长鑫的技术爬坡速度。如果2027年HBM3e顺利量产，长鑫的价值份额会迅速向产能占比收敛；如果技术爬坡遇阻，长鑫可能长期停留在“产能大国、价值小国”的状态。对于设备厂商而言，这两者意

意味着截然不同的订单质量：产能驱动的扩产，设备投资集中在传统前道工艺；价值驱动的扩产，设备投资向先进制程、TSV、混合键合等高端环节倾斜。

数字不会说谎，但数字会说两种语言。产能占比是普通话，价值份额是方言，翻译的钥匙握在技术手里。

■ 2. HBM是对存储制造能力的综合考试

长鑫2025年的产能利用率达到95.7%，这个数据表明扩产不是盲目投资。工厂在满负荷运转，产品在市场上有销路，设备在产生折旧回报。基础DRAM的需求是真实的，尤其是在中国市场，本土的PC、服务器、工业控制领域对中低端DRAM的需求保持稳定增长。但HBM不是基础DRAM的简单放大，而是对存储制造能力的综合考试。

这场考试包含多个科目。第一科是前道DRAM制程。HBM的底层仍然是DRAM晶圆，但需要在更先进的制程节点上生产，以获得足够的存储密度和带宽。第二科是TSV（硅通孔）技术。HBM的核心结构是在DRAM晶圆上打出数千个垂直通孔，通过金属填充实现多层芯片的垂直互联。TSV的良率直接决定HBM的成本和可靠性。第三科是混合键合技术。HBM2e及以前的产品使用微凸点（micro-bump）连接，HBM3及以后转向混合键合，这种技术对表面平整度和对准精度的要求达到纳米级。第四科是先进封装。HBM需要与GPU逻辑芯片通过CoWoS或类似方案封装在一起，封装厂的技术能力和产能瓶颈会直接影响HBM的出货节奏。第五科是KGSD测试。HBM作为KGSD（Known Good Stacked Die）产品，每一层芯片在堆叠前都要经过严格测试，测试覆盖率和测试时间成本对最终良率至关重要。最后一科是客户验证。英伟达、AMD等头部客户对HBM的验证周期长达12到18个月，验证标准不仅包括性能参数，还包括长期可靠性、供应链安全、地缘政治合规等软性指标。

任何一科不及格，HBM的量产就会卡壳。这不是危言耸听，而是行业规律。美光在HBM3世代的爬坡就明显慢于SK海力士，导致其2024年的HBM市场份额远低于DRAM整体市场份额。技术考试没有补考机会，因为客户不会给第二家供应商同样的验证耐心。

HBM制造像一场铁人三项，不是跑得快就行，游泳、骑行、跑步，每一项都不能掉队。

■ 3. 从产能驱动到技术驱动的切换是价值重估的关键

在长鑫HBM3e真正形成规模收入之前，其全球DRAM份额的上行主要仍是“产能驱动”的叙事。这个故事的逻辑很清晰：建厂房、买设备、招工人、出晶圆，市场份

额随着产能扩张而上升。设备厂商在这个阶段的受益是确定的，因为每一万片月产能的扩张都对应着数十亿元的设备采购。

但"产能驱动"的天花板是可见的。当长鑫的产能占比达到全球DRAM的15%甚至20%之后，如果产品结构仍以中低端DRAM为主，它的价值份额可能停留在10%左右。这意味着长鑫对全球DRAM定价的影响力有限，对行业利润分配格局的冲击力也有限。"产能驱动"的扩产速度取决于设备交付周期和厂房建设进度，这是一个线性增长的故事，难以支撑半导体设备板块从周期资产重定义为结构性成长资产。

一旦进入"技术驱动"的阶段，叙事就会发生质变。"技术驱动"意味着长鑫的HBM产品通过客户验证，进入高端AI供应链，从通用DRAM的红海跃入HBM的蓝海。在这个阶段的扩产，不再是简单的产能复制，而是技术升级带动的设备迭代。前道制程需要更先进的光刻机和刻蚀机，TSV需要深硅刻蚀设备，混合键合需要高精度键合机，测试需要KGSD测试系统。这些设备的单价和技术门槛远高于传统DRAM设备，设备厂商的订单质量和毛利率都会提升。

"技术驱动"的叙事还意味着长鑫的份额提升会真正触动行业利润分配。当长鑫在HBM市场占据一席之地，现有三家供应商的定价权被稀释，HBM的稀缺溢价下降，利润池从存储向计算和系统再分配。这种利润池的重估会传导到整个产业链，设备厂商不仅受益于扩产，还受益于技术升级带来的设备价值量提升。

从"产能驱动"到"技术驱动"的切换，是长鑫自身价值重估的关键，也是半导体设备板块资产属性重定义的关键。前者是一场量的积累，后者是一次质的跃迁。量的积累可以预测，质的跃迁需要等待。等待的时间，取决于HBM技术兑现的速度。分水岭不在产能的数字，而在技术的兑现。产能只是入场券，技术才是座位号。